

Quelle trajectoire ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
la trajectoire	le chemin suivi	
rectiligne	une ligne droite	
circulaire	un cercle	
accélérer	aller de plus en plus vite	
ralentir	aller de moins en moins vite	

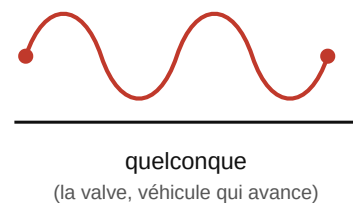
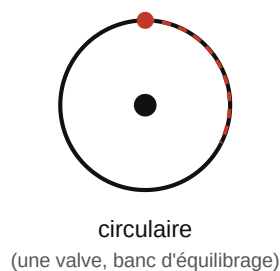
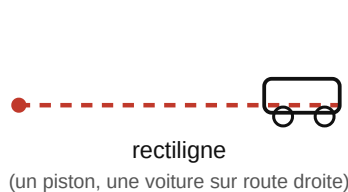
La situation. On filme une voiture sur la route. On filme une roue qui tourne sur une machine. On filme la valve de la roue, pendant que la voiture roule. Le chemin dessiné n'est pas le même dans les trois vidéos.

Question du jour : pourquoi le chemin d'un objet peut changer de forme ?

Je pense que...

1. Trois formes de trajectoire

Trois trajectoires possibles



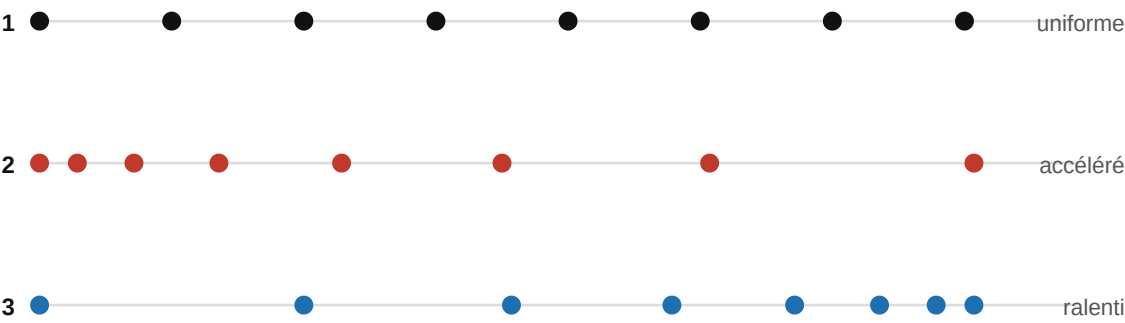
Même roue, même valve : la forme de la trajectoire dépend du référentiel choisi pour l'observer.

La trajectoire, c'est le chemin suivi par un objet. Elle peut être droite, ronde, ou une autre forme.

Nomme la forme, pour un piston qui va et vient dans un tube, puis pour le bout d'un essuie-glace :

2. Lire les points d'une vidéo

Trois chronophotographies (points relevés toutes les 0,5 s)



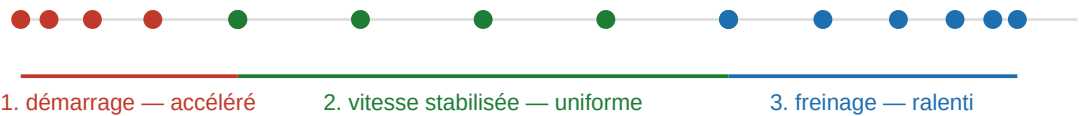
Entre deux points, le temps est toujours le même. Points à la même distance = vitesse qui ne change pas. Points de plus en plus loin = ça accélère. Points de plus en plus proches = ça ralentit.

Associe chaque ligne à un mot :

Ligne	Mot
1	
2	
3	

3. Une voiture qui démarre, roule, freine

Chronophotographie d'un essai routier complet



Même durée entre deux points : l'espacement des points dit tout sur la vitesse du moment.

- 1. Entoure les trois parties du dessin, avec trois couleurs.
- 2. Pour chaque partie, écris : accélère / vitesse constante / ralentit.

4. Retour à la valve

- 1. La valve tourne autour de la roue : oui ou non ?

2. En même temps, la roue avance sur la route : oui ou non ?

La forme en boucles de la trajectoire, c'est donc deux mouvements en même temps : lesquels ?

À RETENIR

Complète. Mots : *droite* — *ronde* — *accélère* — *ralentit* — *constante*.

Une trajectoire peut être _____, _____, ou une autre forme.

Quand les points d'une vidéo s'écartent, la vitesse _____.

Quand les points se rapprochent, la vitesse _____.

Quand les points restent à la même distance, la vitesse est _____.

Travail à la maison

1. Complète : une trajectoire peut être _____, _____, ou une autre forme.

2. Les points d'une vidéo sont de plus en plus proches. Le véhicule accélère ou ralentit ?

3. Les points sont à la même distance. Quel mot utiliser : accélère, ralentit, ou vitesse constante ?